TP 2 : Etude de la charge et de la décharge d'un dipôle RC

Terminale Spé, TP de Physique, version du 15 janvier 2026

Matériel pour une séance.

Sur la paillasse du professeur

- un condensateur disséqué

Sur la paillasse de l'élève

- des condensateurs $1\ -\ 10\ \mu F$
- des fils
- 1 GBF (signal carré)
- une résistance variable $1\ -\ 10\ k\Omega$
- un multimètre (pouvant mesurer capacité et résistance)
- platine d'acquisition voltmètre

Sur l'ordinateur de l'élève

- Latis-Pro

TP 2 : Etude de la charge et de la décharge d'un dipôle RC

La technique d'identification par radiofréquences est utilisée dans les systèmes de contrôle d'accès aux transports en commun.
Lorsque l'usager approche son pass de la borne, la borne émet une onde électromagnétique, qui sert de générateur pour la puce. Dans le circuit électrique de la puce, un courant électrique s'établit au bout d'un temps caractéristique dont la valeur conditionne l'ouverture des portes. **Peut-on modéliser l'identification d'une carte de transport à l'aide d'un dipôle RC ?**



FIGURE 1 – Une carte de marque Navigo utilisable dans le réseau de transport francilien

Objectifs

- **Étudier la réponse d'un dispositif modélisé par un dipôle RC.**
- **Déterminer le temps caractéristique d'un dipôle RC.**

Démarche

1. Utilisation d'un signal périodique carré pour l'étude d'un dipôle RC
2. Obtention de la courbe de charge
3. Modélisation
4. Effet de la valeur des composants sur la charge
5. Application au Pass Navigo

Travail préparatoire

Q1. Qu'est-ce que la tension $u(t)$ entre les bornes d'un dipôles ? A quoi correspond l'intensité $i(t)$ qui le traverse ?

Q2. A quoi correspondent les deux lettres dans "dipôle RC" ?

Q3. Un condensateur est soumis à une tension $u(t) > 0$ et sa plaque positive est chargé avec la charge $q(t)$. Faire un schéma tel que les grandeurs représentées ($i(t)$, $u(t)$ et $q(t)$) soient positives. Comment appelle-t-on cette convention ?

Q4. Rappeler la relation entre la charge d'un condensateur $q(t)$ et la tension entre ses bornes, notée $u(t)$. Donner les unités dans le Système International.

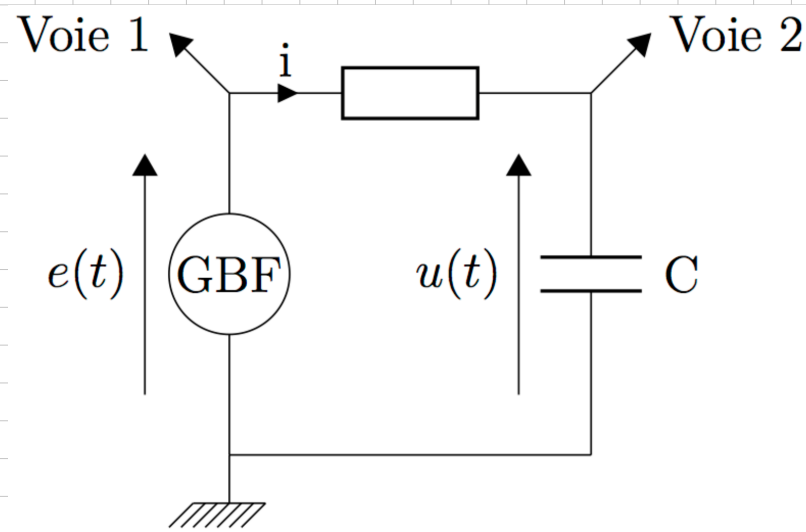
Q5. Rappeler la relation entre la tension entre les bornes d'une résistance, noté $u_R(t)$, et l'intensité $i(t)$ qui la traverse.

Q6. Qu'est-ce- qu'une tension périodique ? Un signal carré ? Faire la représentation temporelle d'un tel signal. Colorier un motif et indiquer la période T.

Q7. Donner la relation entre la fréquence d'un phénomène périodique f et sa période T

Annexes

ANNEXE I: Circuit poiur l'étude d'un dipôle RC



Compte-rendu

Activité 1: Utilisation d'un signal périodique carré pour l'étude d'un dipôle RC

Problème

Pour charger le dipôle RC, et ainsi simuler le fait de poser le pass Navigo sur la borne, on utilise un Génarateur Basse Fréquence (GBF) qui génère un signal carré. *Comment régler un GBF générant un échelon pour qu'il simule une borne ?*

Documents

Document 1: Constante de temps d'un dipôle RC (Source: Serway, Raymond A., and Jewett, John W. Physics for Scientists and Engineers, 9th edition, Cengage Learning, 2018.)

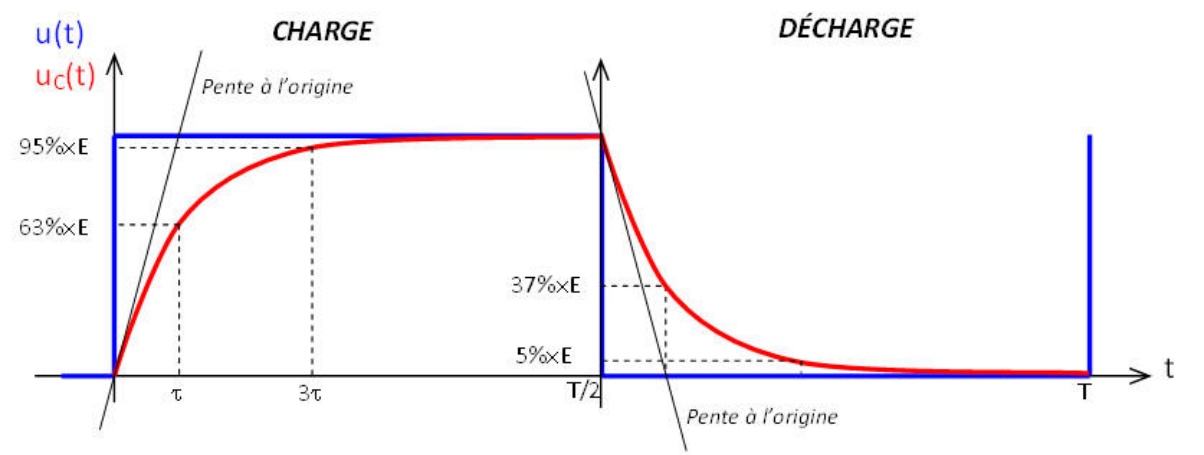
Un circuit RC est constitué d'une résistance R et d'un condensateur C connectés en série. La constante de temps τ d'un dipôle RC est définie par la relation :

$$\tau = R \cdot C$$

La constante de temps caractérise la rapidité avec laquelle le condensateur se charge ou se décharge. On estime que :

- le condensateur est chargé à 67% au bout d'une durée de $\Delta t = \tau$;
- le condensateur est chargé à 99% au bout d'une durée de $\Delta t = 5 \cdot \tau$;

Document 2: Signal carré (en bleu) et les courbes de charge et de décharge du dipôle RC (en rouge) (Source: Wiki du Lycée Jean Monnet d'Annemasse)



Protocole expérimental

1. Choisir une résistance de l'ordre du millier d'ohms, et la mesurer (hors circuit). Noter cette valeur R dans le compte-rendu.
2. Choisir un condensateur de capacité de l'ordre du microfarad, et la mesurer (hors circuit). Noter cette valeur C dans le compte-rendu.
3. Calculer la valeur de la constante de temps du dipôle RC ainsi constitué.
4. En déduire la valeur de fréquence f que doit générer le GBF pour que le condensateur ait le temps de se décharger pendant une demi-période $\frac{T}{2}$

REA Les mesures sont réalisées. REA Calcul correct, avec une unité. ANA La fréquence proposée permet de répondre au problème. COM Mesures exprimées sous forme d'une équation, avec unité.

Activité 2: Obtention de la courbe de charge

Problème

La constante de temps pour la charge du dipôle RC est-elle compatible avec celle théorique ?

Documents

Document 3: Constante de temps d'un dipôle RC (Source: Serway, Raymond A., and Jewett, John W. Physics for Scientists and Engineers, 9th edition, Cengage Learning, 2018.)

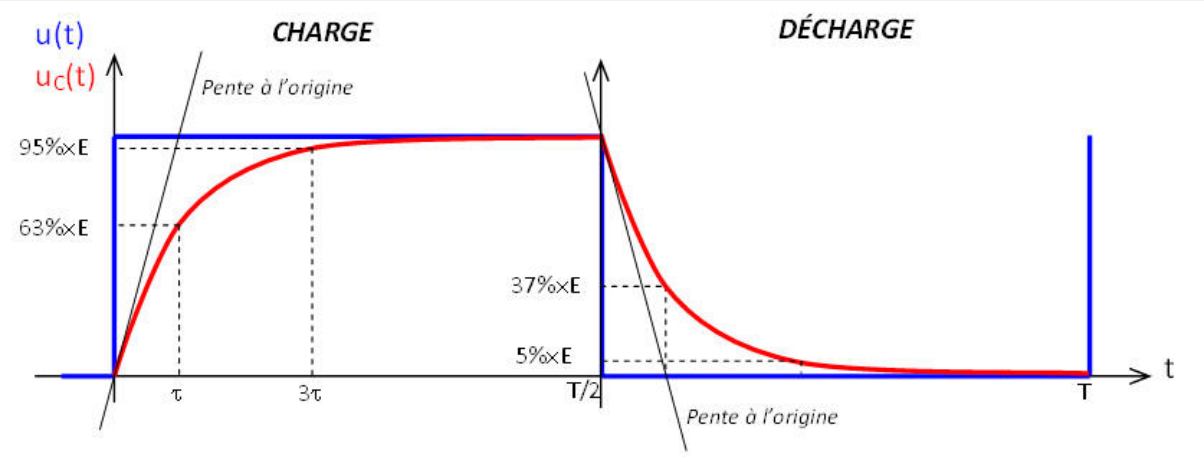
Un circuit RC est constitué d'une résistance R et d'un condensateur C connectés en série. La constante de temps τ d'un dipôle RC est définie par la relation :

$$\tau = R \cdot C$$

La constante de temps caractérise la rapidité avec laquelle le condensateur se charge ou se décharge. On estime que :

- le condensateur est chargé à 67% au bout d'une durée de $\Delta t = \tau$;
- le condensateur est chargé à 99% au bout d'une durée de $\Delta t = 5 \cdot \tau$;

Document 4: Signal carré (en bleu) et les courbes de charge et de décharge du dipôle RC (en rouge) (Source: Wiki du Lycée Jean Monnet d'Annemasse)



Protocole expérimental

1. Réaliser le circuit dont le schéma est proposé en annexe I.
2. Brancher les voies V1 et V3 de l'interface d'acquisition Sysam Campus.
3. Lancer le logiel Latis-Pro. Dans le menu du paramétrage de l'acquisition vérifier que les deux bornes V1 et V3 sont actives puis taper F10 pour lancer l'acquisition.
4. A l'aide des fonctionnalités du logiciel (molette souris pour le zoom, clic droit pour le réticule) visualiser une période puis évaluer graphiquement la valeur expérimentale du temps caractéristique τ_{exp}.

Questions

Q8. Répondre au problème posé.

REA Le circuit est réalisé sans faute et en autonomie. REA La mesure de τ est réalisée à l'aide des fonctionnalités de LATIS-PRO VAL La compatibilité du résultat obtenu est commentée.

Activité 3: Modélisation

Problème

Comment modéliser la courbe de charge obtenue ?

Documents

Document 5: Courbe de charge d'un condensateur (Source: Cours de Terminale)

Un condensateur soumis à un échelon de tension de valeur E voit la tension $u_C(t)$ entre ses bornes varier, telle que :

$$u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Protocole expérimental

1. A l'aide de LATIS PRO, choisir un modèle qui suit au mieux la courbe de charge.
2. Noter les paramètres du modèle.
3. Commenter la compatibilité du modèle avec la valeur de τ calculée à la première activité.

Questions

Q9. Répondre au problème posé.

VAL La compatibilité du résultat obtenu est commentée. ANA Un modèle cohérent est proposé.

Activité 4: Effet de la valeur des composants sur la charge

Problème

La modélisation précédente permet de fabriquer des simulateurs qui facilitent l'étude du dipôle RC. Par exemple, on peut facilement changer la valeur des composants dans la simulation proposée sur le site de Geogebra et ainsi étudier leur effet sur la charge. *Quel est l'effet de la valeur des composants sur la charge du dipôle RC ?*

Données

- Simulation Geogebra https://www.geogebra.org/m/kthybk2q

Protocole expérimental

1. Manipuler la simulation en modifiant la valeur de la résistance et de la capacité.
2. Répondre au problème posé.

S'APP La manipulation est utilisée pour répondre au problème. ANA ANA Les effets de R et de C sont mis en évidence.

Activité 5: Application au Pass Navigo

Problème

Dans le pass c'est au bout d'une durée $\Delta t_{réponse} = 2 \cdot \tau$ (appelée 'temps de réponse du circuit') que la puce émet une onde électromagnétique vers la borne permettant l'identification du pass et l'ouverture des portes. *Le circuit étudié peut-il convenir pour un pass Navigo ?*

Donnée

- célérité de l'onde électromagnétique : $c = 3{,}0 \cdot 10^8\ m.s^{-1}$

Questions

Q10. Montrer que la durée de propagation de l'onde électromagnétique est négligeable devant la constante de temps du circuit.

Q11. Répondre au problème posé.

REA Le temps de réponse est estimé. ANA La réponse est cohérente.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	5
SAP	1
REA	5
COM	1
VAL	2